

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

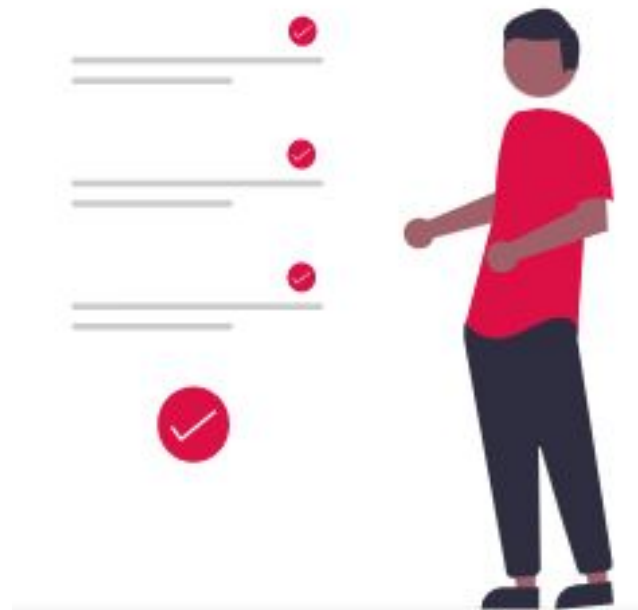
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- HTML e CSS;
 - Posicionamento CSS;



POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto

- O esquema de posicionamento absoluto é regido pela propriedade CSS position e seus valores absolute e fixed.
- Ao contrário do posicionamento com o valor relative, tal posicionamento retira o elemento posicionado do fluxo do documento, fazendo com que o elemento que se segue ocupe seu lugar.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- A declaração CSS `position: absolute;` sozinha não causa qualquer efeito no posicionamento do box, mas faz com que o elemento seguinte na marcação se desloque para a posição que ele ocupava antes de ser posicionado.
- Um box deslocado pode ou não ser obscurecido pelo box com o qual compartilhe a mesma posição.
- Adiante veremos a propriedade CSS `z-index` que rege o posicionamento de boxes sobrepostos.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- A declaração `position: absolute`; quando usada em conjunto com as propriedades `left`, `top`, `right` e `bottom`, movimenta o bloco da sua posição inicial de uma distância definida pelos valores declarados em tais propriedades.
- Medidas de comprimento CSS são empregadas para definir as coordenadas do deslocamento.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- As propriedades left e right definem o quanto o bloco deve ser deslocado para a direita ou à esquerda, respectivamente, e as propriedades top e bottom definem o deslocamento para baixo e para cima, respectivamente.
- Contudo, ao contrário do que ocorre com o posicionamento relativo, no qual a referência para o deslocamento (origem das coordenadas) é o próprio box a ser posicionado, quando se trata de posicionamento absoluto, a referência não é sempre a mesma e depende do que chamamos de contexto de posicionamento.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- Quem estabelece o contexto de posicionamento é o desenvolvedor, e a regra para criar um contexto de posicionamento é a descrita a seguir.
- Ao posicionar um box de forma absoluta, o contexto de posicionamento (origem das coordenadas) é o elemento ancestral mais próximo para o qual se tenha declarado a propriedade position com valor relative, absolute ou fixed.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- Se não houver elemento ancestral posicionado, o contexto de posicionamento é a viewport (em geral, a janela do navegador), e, nesse caso, chamamos esse contexto de contexto padrão.
- Para exemplificar os diferentes casos de posicionamento absoluto, usaremos a seguinte marcação HTML:

POSICIONAMENTO CSS

HTML

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
```

```
<div class="container">
```

```
  <p>Morbi varius, massa ...</p>
```

```
  <p class="tres"> Suspendisse potenti. Donec...</p>
```

```
  <p>Curabitur henderit ...</p>
```

```
</div>
```

POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- O código marca quatro elementos p sendo que o segundo, terceiro e quarto estão contidos em um elemento div com a classe container.
- Na folha de estilo definimos bordas para os elementos da marcação e uma cor de fundo para fins de clareza nas figuras, mostrando os posicionamentos.
- A folha de estilo inicial é:

POSICIONAMENTO CSS

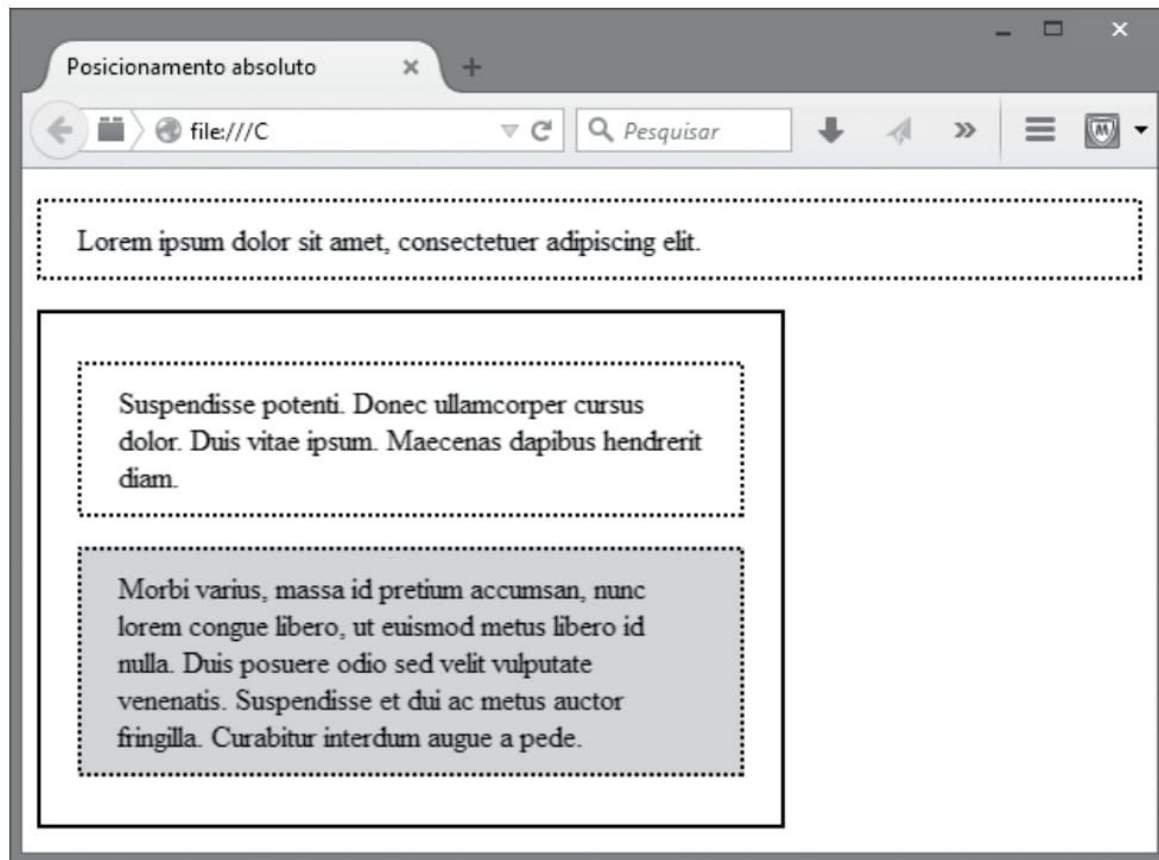
Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

CSS

```
div {  
    width:360px;  
    padding:10px 20px;  
    border: 2px solid black; }  
  
p { border:2px dotted black; padding: 10px 20px; }  
  
.tres { background: #ddd; }
```

POSICIONAMENTO CSS

- A figura mostra a renderização padrão da marcação.



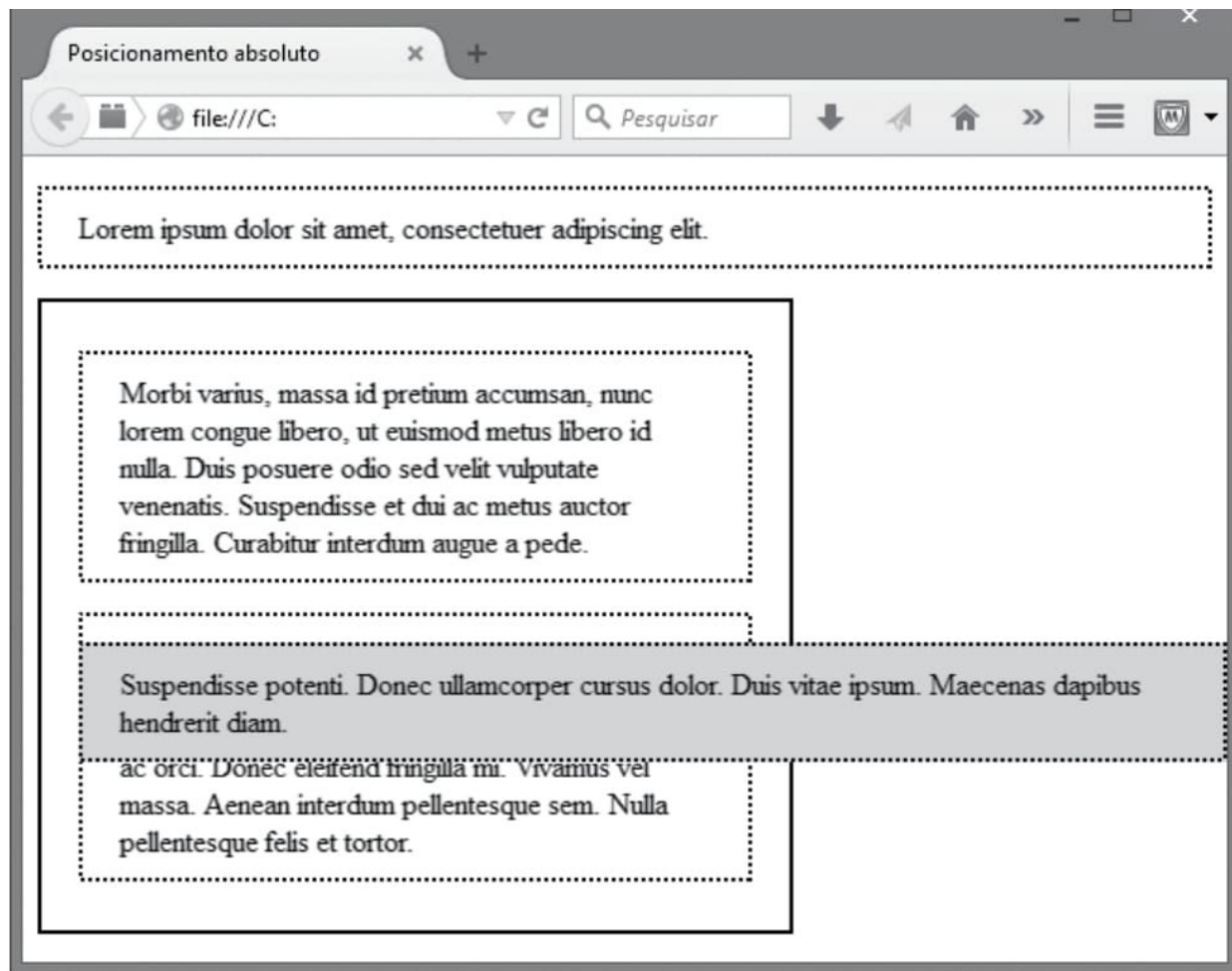
POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- Vamos, simplesmente, declarar posicionamento absoluto para o parágrafo p.tres acrescentando na folha de estilo o seguinte.
- A figura a seguir mostra o efeito de declarar posição absoluta sem definir coordenadas.

CSS

```
.tres {  
    position: absolute;  
    background: #ddd;  
}
```



POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- Observar que a simples declaração de `position: absolute;` sem definir as coordenadas do deslocamento, fez com que o parágrafo três permanecesse no mesmo lugar, liberando o espaço que ocupava e causando a subida do parágrafo quatro que o segue no fluxo do documento.
- No contexto do documento, o parágrafo três obscureceu a parte do parágrafo quatro que ficou atrás dele, no eixo z.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- Notar ainda que, ao sair do fluxo normal do documento, o parágrafo três “libertou-se” do seu container e assumiu uma largura igual a 100%.
- Vamos definir coordenadas para o posicionamento do parágrafo três, acrescentando as seguintes declarações na folha de estilo:

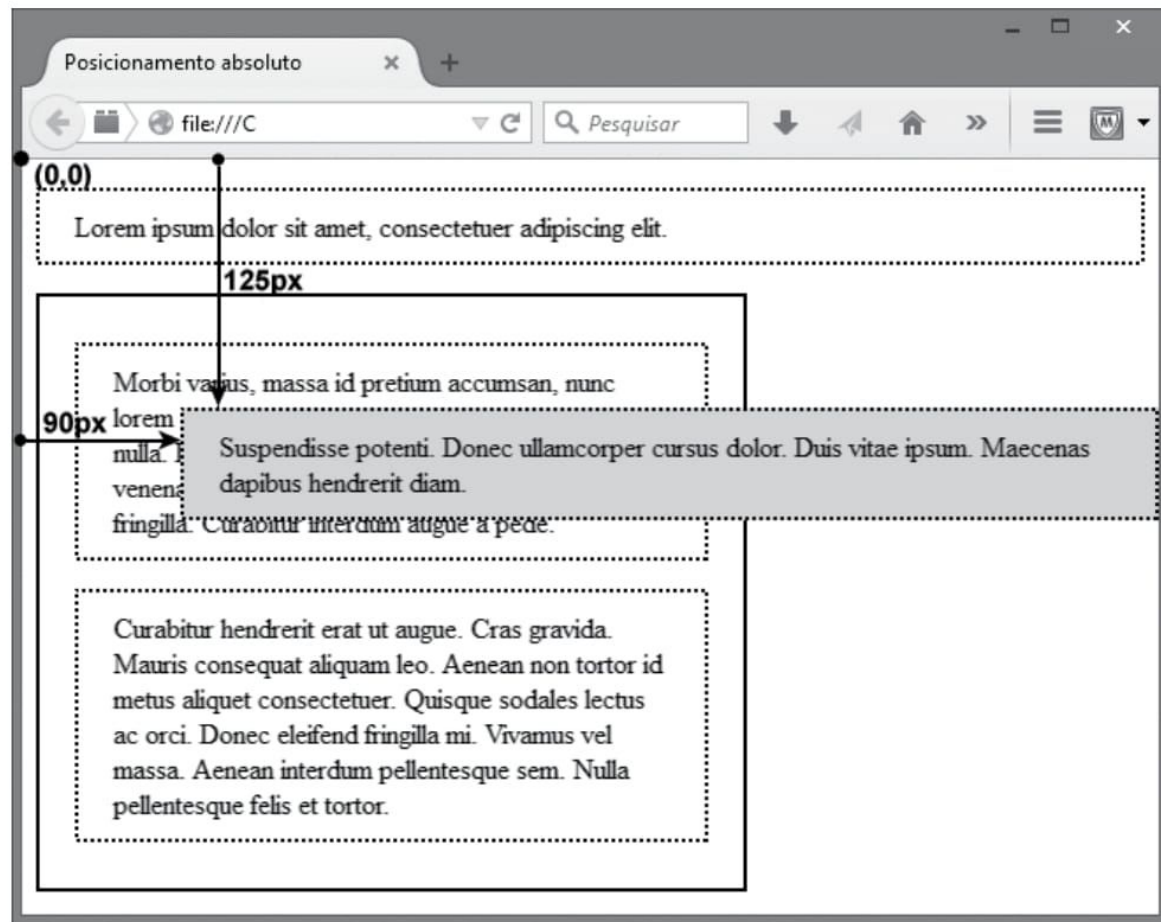
CSS

```
p.tres {  
    position: absolute;  
    background: #ddd;  
    left: 90px;  
    top: 125px;  
}
```


POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- A origem padrão das coordenadas para o posicionamento absoluto (contexto padrão) é o canto superior esquerdo da área de renderização na janela do navegador (viewport).
- Contudo, essa origem pode mudar, dependendo do conceito conhecido como contexto de posicionamento conforme descrito anteriormente.
- A regra CSS mostrada anteriormente para o parágrafo três está definida no contexto de posicionamento padrão, e o resultado do deslocamento do parágrafo após aplicada a nova folha de estilo é apresentado na figura a seguir.



POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- O contexto de posicionamento é que estabelece a origem do sistema de coordenadas para posicionamento absoluto.
- A regra que rege o posicionamento estabelece que elementos posicionados com a declaração `position: absolute` serão deslocados, tomando como base para determinação das coordenadas o ancestral mais próximo posicionado, ou seja, no qual tenham sido declarados os valores `relative`, `absolute` ou `fixed` para a propriedade `position`.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- Não havendo ancestral posicionado, o contexto de posicionamento será a viewport (janela do navegador).
- Para esclarecer o conceito de contexto de posicionamento, vamos supor o mesmo cenário do exemplo anterior e, adicionalmente, posicionar o elemento `div.container` que contém o parágrafo três.
- Vamos declarar `position: relative` para aquele `div` sem declarar coordenadas, mantendo-a em seu lugar no fluxo do documento.

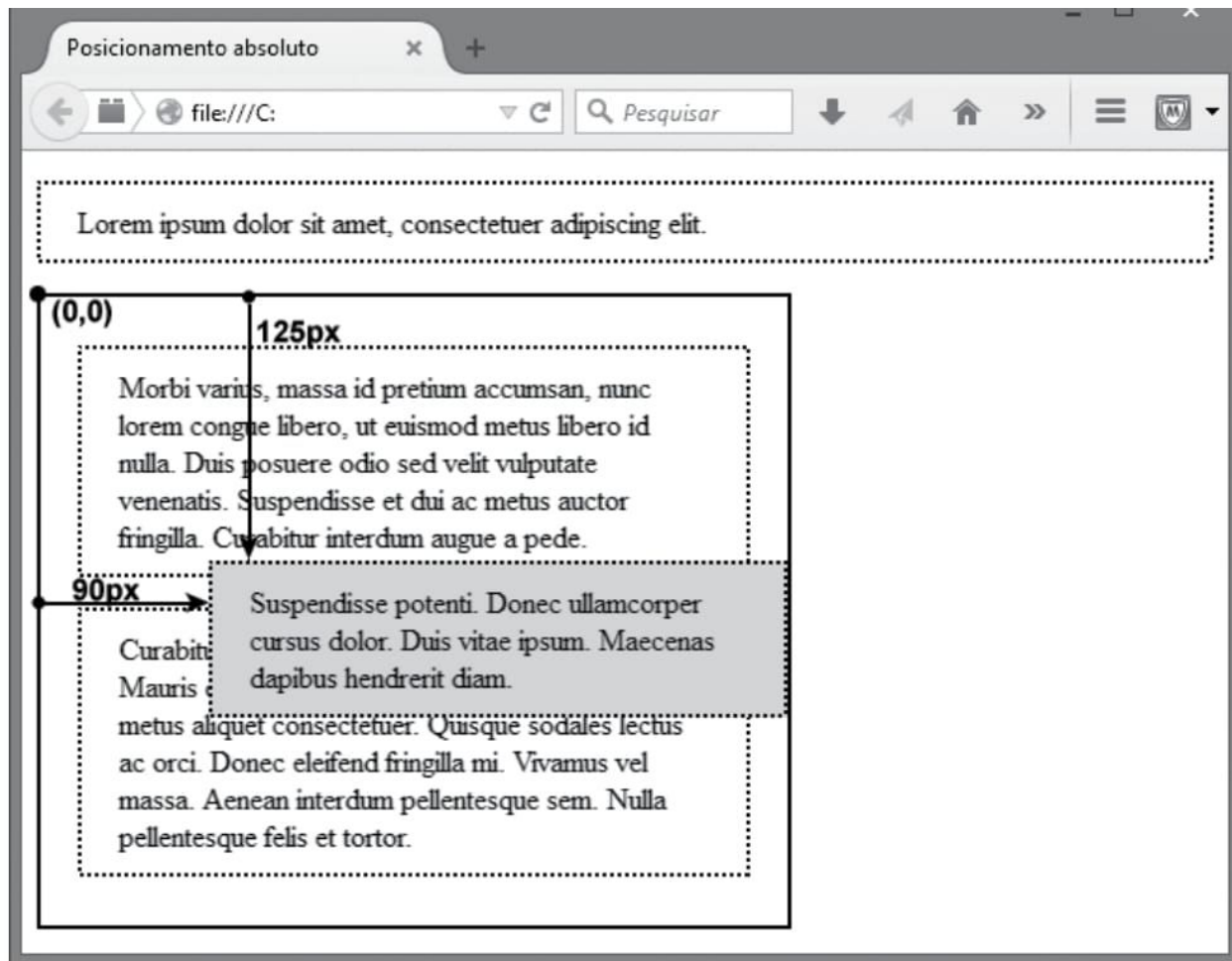
POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- Assim fazendo, estabeleceremos um novo contexto de posicionamento para o parágrafo três, pois agora o elemento-pai do parágrafo foi posicionado, e a origem do sistema de coordenadas será tomada a partir dele.
- A regra CSS a acrescentar na folha de estilo é a seguinte:

CSS

```
div.container {position: relative;}
```



POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- Observe que neste caso a referência para a contagem das coordenadas é o `div.container`, e não mais a `viewport`, pois foi estabelecido um novo contexto de posicionamento com uso da declaração `position: relative` para aquele container.
- Elementos posicionados de forma absoluta podem ser colocados em qualquer lugar, inclusive fora dos limites de seu elemento-pai.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema absoluto - Posicionamento absoluto

- Podemos, também, concluir que, quando posicionamos um elemento de forma absoluta, este cria um contexto de posicionamento para os seus elementos-filho.
- Boxes inline, quando posicionados de forma absoluta, comportam-se como elementos nível de bloco.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema estático

- Os demais valores possíveis para a propriedade CSS position são: static, fixed e inherit (herdado).
- O valor static é o valor inicial ou padrão de posicionamento.
- Os boxes permanecem como no fluxo normal do documento.

POSICIONAMENTO CSS

Esquema estático

- O uso dessa declaração é feito com a finalidade de sobrescrever um posicionamento declarado anteriormente.
- Os valores de posicionamento left, top, right e bottom não se aplicam para esse posicionamento.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento fixo

- O posicionamento fixo faz-se com a declaração `position: fixed`; e pode ser considerado um caso especial de posicionamento absoluto.
- A diferença é que, nesse tipo de posicionamento, o box posicionado permanece fixo em relação a uma referência.
- O contexto de posicionamento é sempre a área de renderização na janela do navegador (viewport).

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento fixo

- Em mídia visual, o box fica fixo em relação à viewport e não se movimenta quando há rolagem da página.
- Em mídia impressa, o box será impresso em cada uma das folhas.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index

- A propriedade CSS z-index rege o empilhamento de boxes segundo o eixo z.
- O eixo z é perpendicular à tela do monitor e tudo se passa como em um sistema tridimensional com coordenadas horizontal, vertical e coordenada z ou de profundidade.
- A propriedade z-index determina qual box fica à frente.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index

- Quando retiramos um ou mais boxes do fluxo normal do documento com uso da propriedade position, pode ocorrer sobreposição de boxes conforme vimos nos exemplos de posicionamento absoluto mostrados nas figuras anteriores, quando um parágrafo foi colocado sobre outro.
- Havendo sobreposição de boxes posicionados, entra em cena a propriedade z-index, a qual regula a ordem de empilhamento no eixo z, ou seja, qual elemento está mais próximo do usuário e como eles se distribuem em profundidade. Considere a marcação a seguir:

HTML

```
<div class="um">DIV UM</div>
```

```
<div class="dois">DIV DOIS</div>
```

```
<div class="tres">DIV TRÊS</div>
```

CSS

```
div { border: 2px solid #000;
```

```
    position: absolute; }
```

```
div.um {
```

```
    width: 200px;
```

```
    height: 80px;
```

```
    background: #cff; }
```

```
div.dois {
```

```
    width: 110px;
```

```
    height: 120px;
```

```
    left: 120px;
```

```
    top: 20px;
```

```
    background: #6f9; }
```

```
div.tres {
```

```
    width: 90px;
```

```
    height: 60px;
```

```
    left: 70px;
```

```
    top: 50px;
```

```
    background: #fcf; }
```

POSICIONAMENTO CSS

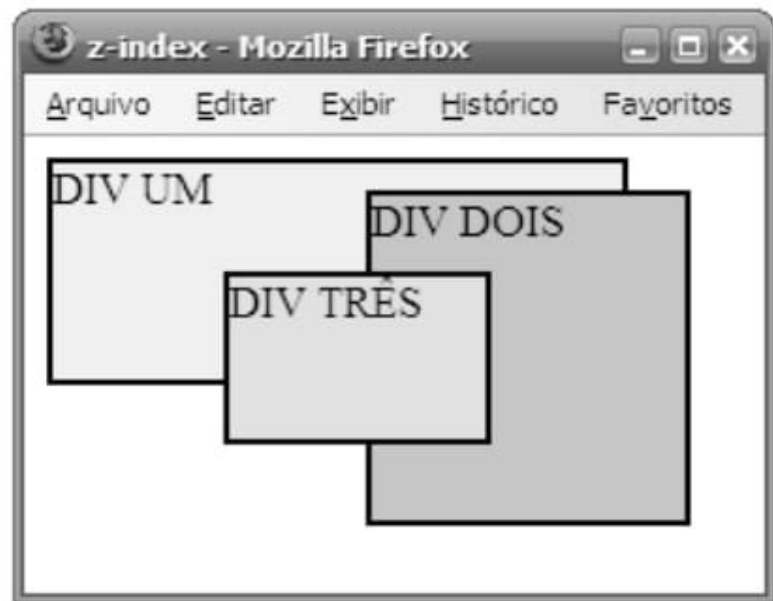
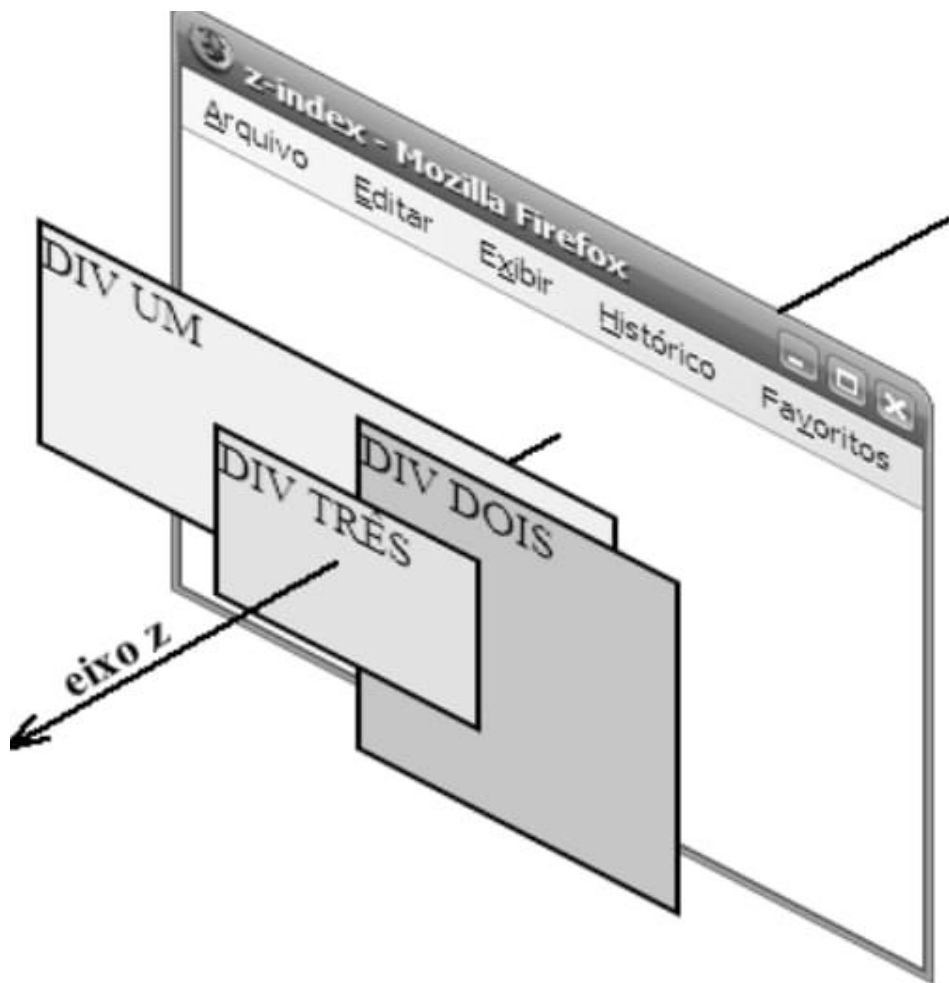
Posicionamento com z-index

- Na figura a seguir mostramos à esquerda uma vista tridimensional da renderização dos elementos div posicionados e sobrepostos, na qual acrescentamos o eixo z de profundidade, e à direita uma visão bidimensional da renderização.
- Quando não há declaração explícita de z-index, cabe ao agente de usuário determinar a ordem de empilhamento.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index

- A maioria dos navegadores adota como critério posicionar mais à frente os elementos que aparecem por último na marcação.
- Assim, conforme mostrado na figura, o elemento div mais próximo do usuário é o três, sendo, em consequência, posicionado mais à frente, seguindo-se o dois e, por último, o um.



CSS

```
div {  
  border: 2px solid #000;  
  position: absolute; }
```

```
div.um {  
  width: 200px;  
  height: 80px;  
  background: #cff;  
  z-index: 3; }
```

```
div.dois {  
  width: 110px;  
  height: 120px;
```

```
  left: 120px;  
  top: 20px;  
  background: #6f9;  
  z-index: 2; }
```

```
div.tres {  
  width: 90px;  
  height: 60px;  
  left: 70px;  
  top: 50px;  
  background: #fcf;  
  z-index: 1; }
```

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index

- Definimos coordenadas z para cada um dos elementos-filho, estabelecendo a coordenada mais alta para o elemento div um e mais baixa para o elemento div três.
- A figura a seguir mostra o efeito causado pela nova folha de estilo.
- A propriedade z-index controla o posicionamento dos elementos sobrepostos no sentido da profundidade.

POSICIONAMENTO CSS

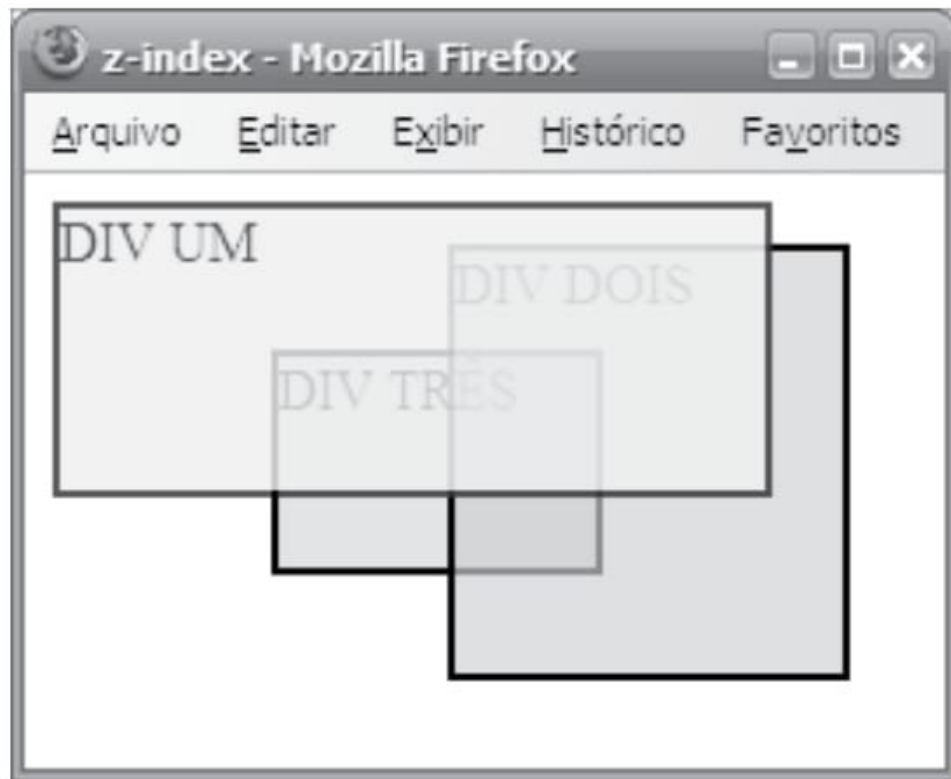
Posicionamento com z-index

- Notar que, com a declaração dessa propriedade, invertemos a ordem-padrão de renderização mostrada no exemplo anterior.
- Podemos estabelecer qualquer ordem de posicionamento para atender às necessidades do layout.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index

- Os valores possíveis para a propriedade z-index são: auto, integer e inherit (valor herdado).
- O valor inicial ou default é auto.
- O valor integer (inteiro) é um número inteiro positivo ou negativo.



POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index

- Alguns agentes de usuário tratam valores negativos de z-index de forma não prevista nas Recomendações do W3C para as CSS, ou seja, em lugar de posicionar os elementos definidos com aqueles valores na ordem natural de crescimento do eixo z, colocam esses elementos atrás da tela, fazendo com que desapareçam da vista do usuário.
- Não existe obrigatoriedade quanto à sequência de números a adotar para declarar os valores inteiros de z-index.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index

- A única regra é: quanto maior o valor, mais próximo do usuário o box é posicionado.
- Assim, uma sequência de valores 1, 2, 3, 4, 5 tem o mesmo efeito de 36, 120, 204, 999.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Conforme vimos na seção anterior, o posicionamento em profundidade deu-se em relação à tela do monitor do usuário.
- Os elementos foram dispostos tendo como fundo ou base a viewport.
- No entanto, o comportamento de renderização para posicionamento em profundidade não é tão simples assim, havendo outros fatores a considerar.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- As Recomendações do W3C para as CSS preveem um contexto de empilhamento segundo o eixo dos z.
- No exemplo anterior, os três elementos div foram posicionados de forma absoluta, tendo como origem das coordenadas horizontal e vertical o canto superior da área de renderização do navegador.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Todo elemento posicionado com o valor *relative*, *absolute* ou *fixed* cria um contexto de posicionamento, estabelecendo uma origem para contagem das coordenadas de posição horizontal e vertical.
- De modo similar, um elemento posicionado da forma citada anteriormente cria um contexto de empilhamento, estabelecendo uma origem para contagem da coordenada z de profundidade de seus elementos-filho.
- Para exemplificar esse conceito, vamos considerar a seguinte marcação:

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Na marcação, identificamos o div A que contém como elementos-filho os div a-um, div a-dois e div a-tres, e, em seguida, no fluxo do documento, o div B com os div b-um e div b-dois.

Diretório: **AulaPosicionamento**

Arquivo: **exemplo8.html**

HTML

```
<div id="a">
```

DIV A

```
<div class="a-um">DIV A-um</div>
```

```
<div class="a-dois">DIV A-dois</div>
```

```
<div class="a-tres">DIV A-tres</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="b">
```

DIV B

```
<div class="b-um">DIV B-um</div>
```

```
<div class="b-dois">DIV B-dois</div>
```

```
</div>
```

```
div {border: 2px solid #000; }  
div#a, div#b {  
    width:300px;  
    margin-bottom:20px; }  
div#a {background: #ddd;}
```

```
div.a-um {  
    width: 200px;  
    height: 80px;  
    background: #cff;}
```

```
div.a-dois {  
    top:70px;  
    width: 110px;  
    height: 120px;  
    background: #6f9;}
```

```
div.a-tres {  
    top:90px;  
    width: 90px;  
    height: 60px;  
    background: #fcf; }
```

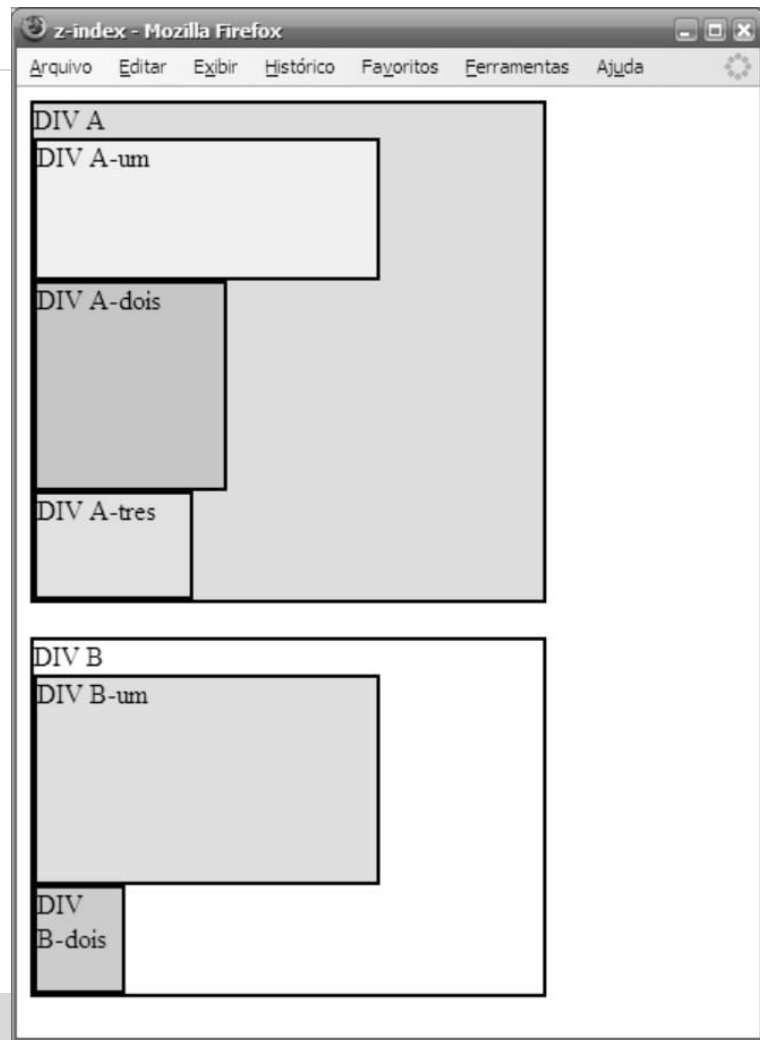
```
div.b-um {  
    width: 200px;  
    height: 120px;  
    background: #ffd1d1; }
```

```
div.b-dois {  
    width: 50px;  
    height: 60px;  
    background: #ccc;}
```

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- A renderização da marcação com aplicação da folha de estilo é mostrada na figura.



POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Vamos definir posicionamento absoluto para os cinco elementos-filho dos div A e div B, fazendo com que eles se sobreponham.
- Os div A e div B não serão posicionados de modo a não estabelecer um novo contexto de empilhamento para seus elementos-filho.
- Assim, o contexto de empilhamento será o canto superior da área de renderização.
Aplicaremos a folha de estilo anterior com as alterações definindo posicionamento, conforme mostram regras CSS a seguir:

```
div {border: 2px solid #000;}
```

```
div#a, div#b {  
  width:300px;  
  margin-bottom:20px; }
```

```
div#a {background: #ffc; }
```

```
div.a-um {  
  position:absolute;  
  left: 65px;  
  top:20px;  
  width: 200px;  
  height: 80px;  
  background: #cff; }
```

```
div.a-dois {  
  position:absolute;  
  left: 120px;  
  top:70px;  
  width: 110px;  
  height: 120px;  
  background: #6f9; }
```

```
div.a-tres {  
  position:absolute;  
  left: 165px;  
  top:90px;  
  width: 90px;  
  height: 60px;  
  background: #fcf; }
```

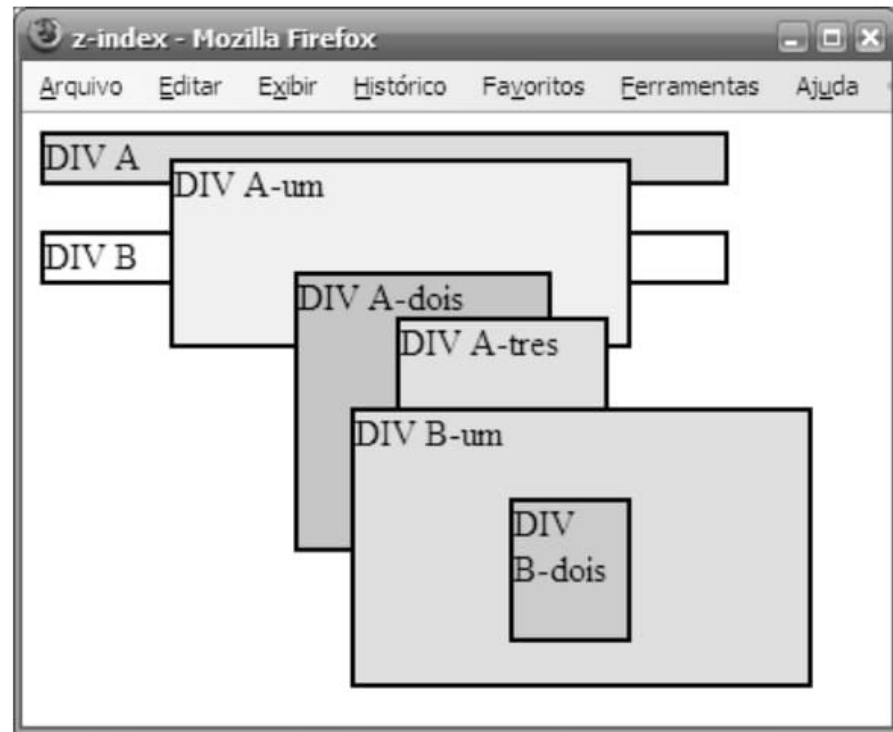
```
div.b-um {  
  position:absolute;  
  left: 145px;  
  top:130px;  
  width: 200px;  
  height: 120px;  
  background: #ffd1d1; }
```

```
div.b-dois {  
  position:absolute;  
  left: 215px;  
  top:170px;  
  width: 50px;  
  height: 60px;  
  background: #ccc; }
```


POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- A figura apresenta a renderização da marcação com a folha de estilo aplicada.



POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Convém ressaltar os seguintes comportamentos nesse contexto-padrão de empilhamento:
 - Os div A e div B encolheram até uma altura suficiente para conter apenas seus nomes.
 - *Isso porque seus elementos-filho foram posicionados de forma absoluta, liberando o espaço que ocupavam no fluxo do documento.*
 - A ordem de empilhamento obedece à ordem em que os elementos-filho posicionados aparecem na marcação.
 - *Isso porque nenhum dos elementos-filho tem um elemento ancestral posicionado.*

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Vamos alterar o contexto de empilhamento no nosso exemplo.
- Observe os acréscimos que faremos na folha de estilo:

```
div {border: 2px solid #000;}
```

```
div#a, div#b {  
  width: 300px;  
  margin-bottom: 20px;  
}
```

```
div#a {  
  position: relative;  
  left: 10px;  
  top: 15px;  
  z-index: 25;  
  width: 350px;  
  height: 200px;  
  background: #ddd;  
}
```

```
div#b {  
  position: relative;  
  top: -230px;  
  z-index: 20;  
  height: 200px;  
}
```

...igual a anterior...

```
div.b-dois {  
  position: absolute;  
  left: 215px;  
  top: 170px;  
  width: 50px;  
  height: 60px;  
  background: #ccc;  
}
```

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Observe as seguintes alterações e sua finalidade:
 - Os div A e div B foram posicionados de forma relativa e, em consequência, cada um deles estabeleceu um contexto de empilhamento. Para os div a-um, div a-dois e div a-tres, a origem do sistema de coordenadas horizontal, vertical e de profundidade passa a ser o div A, e não mais a viewport como no exemplo anterior. O mesmo acontece para as div b-um e div b-tres, que agora têm como base do sistema o div B. Dito de outra maneira: tanto o div A quanto o div B estabeleceram um novo contexto de empilhamento para seus elementos-filho.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Observe as seguintes alterações e sua finalidade:
 - Para os div A e div B definimos largura, altura e coordenadas horizontal e vertical com o propósito de tornar mais clara a renderização.
 - Definimos z-index para os div A e div B. E é aqui que o conceito de contexto de empilhamento fica claro. Ao definirmos um valor z-index para o div A maior do que para o div B, invertemos o comportamento de sobreposição-padrão. Forçamos um elemento anterior no código de marcação a ser colocado à frente de um seu posterior.

POSICIONAMENTO CSS

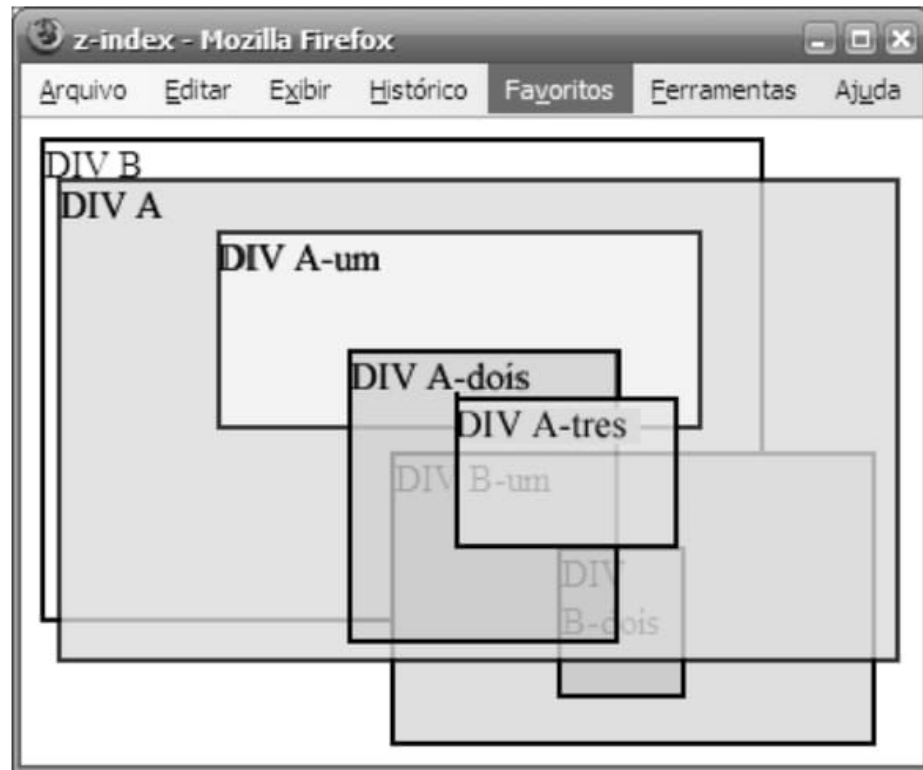
Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Observe as seguintes alterações e sua finalidade:
 - Agora, o div A foi colocado à frente do div B e todos os seus elementos-filho ficarão sempre à frente dos elementos-filho do div B independentemente do valor de z-index. Ou seja, z-index funciona independentemente para os elementos-filho dos div A e div B.

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Na figura é mostrada a renderização da marcação com a nova folha de estilo a ela aplicada.



POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Vamos examinar a aplicação de z-index nos elementos-filho dos div A e div B.
- Considere os seguintes acréscimos na folha de estilo anterior:

```
div {  
  border: 2px solid #000;  
}
```

```
div#a {  
  ...  
  z-index: 25;  
  ...  
}
```

```
div#b {  
  ...  
  z-index: 20;  
  ...  
}
```

```
div.a-um {  
  ...  
  z-index: 10;  
}
```

```
div.a-dois {  
  ...  
  z-index: 5;  
}
```

```
div.a-tres {  
  ...  
  z-index: 2;  
}
```

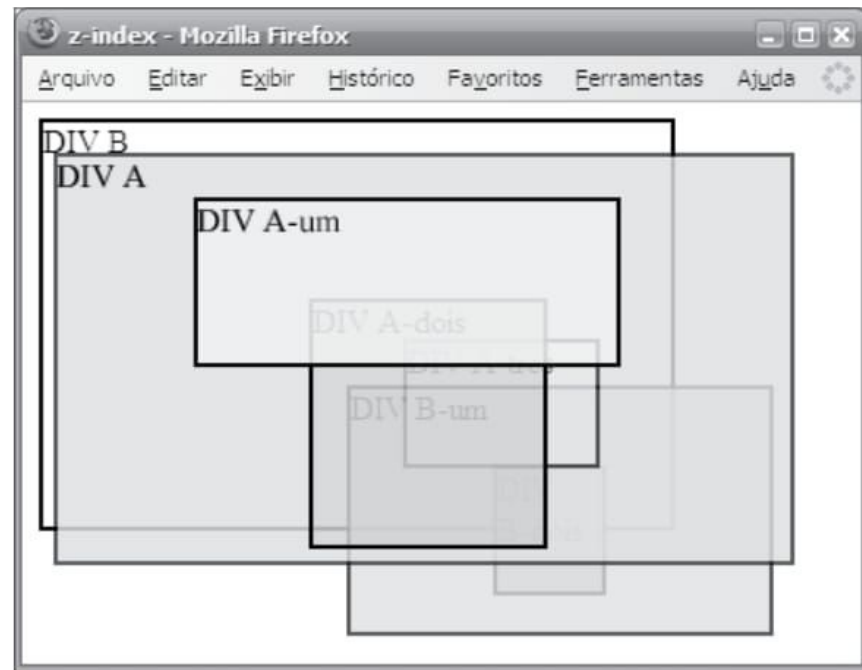
```
div.b-um {  
  ...  
  z-index: 9500;  
}
```

```
div.b-dois {  
  ...  
  z-index: 1000; }
```

POSICIONAMENTO CSS

Posicionamento com z-index - Contexto de empilhamento

- Observar, na figura que nesse novo cenário a atribuição de z-index para os elementos-filho contidos no div A e div B alterou a ordem de empilhamento.
- Contudo, o fato de ter atribuído um valor z-index muito alto para aquelas contidas no div B não fez com que elas se posicionassem à frente do div A.



MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora, 2018.